LagForce 2D Voronoi/Laguerre Hydro

av_mode 1–5 Code Review (Revision 4)

Claude Code Review (2026-04-11)

April 11, 2026

Contents

1 개요 **5**

2 av_mode=1: NS stress + CD10 **5**
- 2.1 구현 위치 . . . 5
- 2.2 핵심 알고리즘 확인 (OK) . . . 6
- 2.3 Major Issues . . . 6
- 2.4 Minor Issues . . . 7
- 2.5 강점 및 총평 . . . 7

3 av_mode=2: Two-tier HLLC + CD10 blend **7**
- 3.1 구현 위치 . . . 7
- 3.2 핵심 힘 공식 (엄밀한 재분석) . . . 8
- 3.3 `tauxx=0` zeroing은 설계 의도 (NOT a bug) . . . 8
- 3.4 Real Issues (Revision 2에서 수정) . . . 9
- 3.5 기타 관찰 (변경 없음) . . . 9
- 3.6 결론 . . . 9

4 av_mode=3: HLLC-only **9**
- 4.1 구현 위치 . . . 9
- 4.2 구조적 한계 . . . 9
- 4.3 결론 . . . 10

5 av_mode=4: LagMFM (Hopkins 2015) **10**
- 5.1 구현 위치 . . . 10
- 5.2 Revision 3에서 보완된 사항 . . . 10
- 5.3 결론 (Rev 3) . . . 12

6 av_mode=5: Arepo-Laguerre (신규 구현) **12**
- 6.1 구현 위치 (본 세션에서 추가) . . . 12
- 6.2 Critical Concerns . . . 13
- 6.3 첫 검증 프로토콜 . . . 13
- 6.4 결론 . . . 14

7 종합 비교 및 우선순위 **14**
- 7.1 기능성 요약표 . . . 14
- 7.2 발견된 이슈 우선순위 (Revision 2) . . . 14
- 7.3 추천 다음 작업 순서 . . . 15

8 부록: 각 av_mode별 참조 라인 **15**

Revision 4 노트 (2026-04-11)

전문가 리뷰 서브에이전트(3 병렬)로 av_mode=1, 2, 3을 재검증한 결과, av_mode=2의 KH 실패 원인(lab-frame HLLC)과 av_mode=3의 구조적 실패를 확인하였다. 다음 수정을 `src/Exam/exam.c`에 반영하였다:

- **av_mode=2 FIX1 (critical)**: `getAccVoro2DBlend`에서 lab-frame HLLC 호출을 `hllc_face_2d_rest_fra`로 교체. face velocity $w_n = \frac{1}{2}(v_i + v_j) \cdot \hat{n}$로 Galilean boost 후 HLLC 해결 → unboost. Springel 2010 §32 Arepo 레시피를 따름. 이것이 KH Step 4/5 실패(dt 붕괴)의 주 원인이었다.

- **av_mode=2 FIX2 (major)**: $f_{pq} > 0.5$일 때 CD10 viscous pressure Π_{CD10}를 게이팅. HLLC가 이미 dissipation을 제공하므로 CD10과의 double-dissipation positive feedback을 차단한다.

- **av_mode=2 FIX3 (major)**: contact-aware MUSCL — 밀도 점프 $> 10\%$이지만 압력 점프 $< 2\%$인 pure contact 면에서는 velocity 재구성을 생략. 전단 구배가 매끄러운 접촉면에서 가짜 relative v_n을 만들어 HLLC가 이를 dissipate하는 것을 방지한다.

- **av_mode=3 deprecation**: 구조적 수학 증명 (Lagrangian 메쉬 → advection 항 부재 → 선형 축퇴파인 접촉면에서 HLLC 엔트로피 플럭스 = 0 → dt 붕괴 불가피)을 근거로 deprecation 주석 추가. `av_mode=5` 사용 권장.

- **av_mode=1 방어적 개선**: (a) `update_alpha_cd_2d` 에 `cd_amax<=0, cd_ell<=0, dt<=0` 가드 (NaN 방지); (b) `exam2d_vph_rk4_int_blend` 첫 호출 시 stress 필드 (`divv_old`, `alpha_cd`) 초기화 보장 (allocator zero-init 의존 제거).

빌드 및 링크 확인 완료 (`src/eunha2.exe`, 7007448 bytes). 회귀 테스트 계획: KH Step 4/5 재실행(av_mode=2 검증), KH Step 6 재실행 (av_mode=1 무영향 확인), KH Step 10/11 재실행 (av_mode=4 회귀), RT blend 재실행, Cylinder 재실행, 1D 8-test suite.

Revision 3 노트 (2026-04-11)

LagMFM(av_mode=4)의 미구현 기능 6개(D-B1–D-B6)를 모두 보완하였다:

- **D-B1**: h_i Newton iteration (`LAGMFM_H_ITER=3`, `LAGMFM_H_TOL=0.005`) 도입.
- **D-B2**: P, (v_x, v_y) MUSCL 재구성 + pair-wise clamp limiter.
- **D-B3**: `hllc_face_2d_rest_frame` 호출로 face rest frame HLLC 전환 ($w = \frac{1}{2}(v_i + v_j)$).
- **D-B4**: Full face velocity ($v_n^* \hat{n} + v_t \hat{t}$)로 tangential viscous work 포함 + Newton 3rd law + 에너지 보존 주석 검증.
- **D-B5**: `mfm_invert2x2` singular fallback을 identity에서 zero matrix로 변경 (self-degrading to first-order).
- **D-B6**: `LAGMFM_WALL_NOSLIP` 매크로 추가로 free-slip (기본)/no-slip 선택 가능.

또한 av_mode=1의 Rev 2 개선(A-M1/A-M2)을 LagMFM Pass 2에 동일하게 적용:

- **A-M1 analog**: d=3 slab trace 규약 주석.
- **A-M2 analog**: Pass 2 루프를 stride-aware 접근으로 전환.
- A-M3/A-M4 analog: LagMFM은 원래부터 문제 없음을 확인 (home-only vsig_max, per-particle viscous CFL).

빌드 확인 완료. 상세는 §5.2.

Revision 2 노트 (2026-04-11)

초기 리뷰에서 av_mode=2에 대해 두 가지 "critical bug"를 보고했으나, 코드 재검토 결과 둘 다 **false positive**로 판명되었다:

- **B-C1 취소**: `exam.c:1668--1673`의 `tauxx=tauxy=tauyy=0` zeroing은 *설계 의도*이며 defensive cleanup이다. 힘 루프의 gate (`exam.c:2388--2389`)에서 이미 av_mode==2를 $\tau \cdot dS$ 적용에서 제외하므로, zeroing을 제거해도 동작은 변하지 않는다. 상세 분석은 §3 참조.
- **B-C2 취소**: `exam.c:2487--2490`의 MUSCL 속도 limiter는 올바른 pair-wise clamp (no new extrema between i and j)로 구현되어 있다. no-op가 아니다.

Revision 2에서 실제로 수정된 버그:

- **A-M3**: `vsig_max` OMP `critical` section 제거 (home-only update로 대체; 대칭성으로 정확성 보존)
- **A-M2**: `update_alpha_cd_2d`를 stride-aware 접근으로 전환
- **A-M4**: viscous CFL 체크를 face loop 밖으로 이동 (i-only 의존성)
- **E-C1**: av_mode=5의 face velocity를 `get2dUpqradRk4` (Laguerre wfrac + AA 보정) 기준으로 통일
- **A-M1**: 2D trace 규약 ((2/3)divv, 3D slab) 주석 문서화

수정 후 빌드 통과 확인.

1 개요

본 문서는 LagForce 2D Voronoi/Laguerre 하이드로 코드의 `av_mode` 분기 1번부터 5번까지의 세부 코드 리뷰 결과를 정리한다.

- `av_mode=1`: NS stress + CD10 + (optional) Monaghan AV
- `av_mode=2`: Two-tier blend of $f \cdot \text{HLLC} + (1-f) \cdot (M(n,m) + \text{NS})$
- `av_mode=3`: HLLC-only (no blend, no NS)
- `av_mode=4`: LagMFM (Hopkins 2015 GIZMO-MFM-style, kernel meshless)
- `av_mode=5`: Arepo-Laguerre (face rest frame HLLC + MUSCL + centroidal steering)

각 모드별로 다섯 항목으로 구성된다:

1. 구현 위치 및 디스패치 경로
2. 핵심 알고리즘 확인
3. Critical/Major 버그
4. Minor 이슈 및 관측 사항
5. 강점 및 총평

참조 파일:

- `src/Exam/exam.c` (메인 구현, 약 6000줄)
- `src/Exam/KH/kh.c` (디스패치)
- `src/header/eunha.h` (`Stress` 구조체)
- `memory/kh_analysis.md` (설계 의도 및 테스트 결과)

2 av_mode=1: NS stress + CD10

2.1 구현 위치

- `updateDenW2Pressure2DBlend` (`exam.c` ∼1499–1678): 볼륨/밀도/압력 + $\nabla \otimes v$ (Green-Gauss) + NS stress τ 계산
- `getAccVoro2DBlend` (`exam.c` ∼2014–2530): `if(av_mode == 1)` 분기 (약 2412–2430)에서 M(n,m) pressure + $\tau \cdot dS$ 가속
- `exam2d_vph_rk4_int_blend` (`exam.c` ∼5562–5890): RK4 통합
- `update_alpha_cd_2d` (`exam.c` ∼2017–2039): CD10 스위치
- `kh.c` 204–218 디스패치: `use_stress=(av_mode>=1)` → blend 경로

2.2 핵심 알고리즘 확인 (OK)

- `VoroStressRK4_Scalar2D` 매크로로 v_x, v_y, P의 M(n,m) 4점 face-average 계산
- Green-Gauss: $\langle \nabla Q \rangle_i = (1/V_i) \sum Q_{\text{face}} \cdot dS$
- $\tau_{\text{code}} = -\nu\rho\,(\nabla v + \nabla v^T - \frac{2}{3}(\nabla \cdot v) I)$
- $\nu = \max(\nu_{\text{phys}},\ \alpha_{\text{CD}} \cdot h \cdot c_s)$
- 힘: $+(\tau_{\text{NS}}) \cdot dS$가 $-(\tau_{\text{code}} \cdot dS)$로 구현됨 (부호 일관)
- $\mathrm{d}i_e = (\tau \cdot dS) \cdot (v_{\text{face}} - v_i) \rightarrow di = dte - dke$ 보존
- Wall ghost 탐지는 `PINDX == MAX_INDEX`
- RK4 sub-stage 초입에 `vsig_max` 리셋 (CD10 신호 재계산)

이전에 발견된 두 개의 critical 버그 (viscous traction 부호 오류, scalar vs vector traction)는 이미 수정되어 있음을 확인하였다 (`exam.c:2408--2409`):

```
tau_dot_dS_x = -(txx_face * dS.x + txy_face * dS.y);
tau_dot_dS_y = -(txy_face * dS.x + tyy_face * dS.y);
```

2.3 Major Issues

A-M1. 2D trace 차수 모호성 (2/3 vs 1)

`exam.c:1665--1667`에서 deviatoric stress의 trace 차감 계수가 2/3이다:

```
bp[i].stress.tauxx = -nu * den * (2.0*gUxx - (2.0/3.0)*divv);
bp[i].stress.tauyy = -nu * den * (2.0*gUyy - (2.0/3.0)*divv);
```

물리적으로 d차원 유체에서는 $-2\mu(S_{ij} - \frac{1}{d}\delta_{ij}\nabla \cdot v)$이므로

- 순수 2D: $1/d = 1/2 \Rightarrow$ 계수는 `divv` (즉 $2 \cdot 1/2 = 1$)
- 3D slab (2D + $\partial_z = 0$): $1/d = 1/3 \Rightarrow$ 계수는 `(2/3)*divv`

현재 코드는 3D slab을 가정하지만 주석이 없다. KH 테스트에서는 $\nabla \cdot v \approx 0$이므로 영향이 작지만, RT나 Sod-2D에서는 물질에 따라 결과가 변한다. 문서화가 필요하다.

A-M2. `update_alpha_cd_2d` stride-aware 패턴 미사용

`exam.c:2017--2039`에서 `bp[i].volume` 직접 인덱싱을 사용한다. 현재는 `kh.c`가 `di->n_size`를 `stress` 크기로 먼저 업그레이드하므로 동작하지만, 프로젝트 관례대로 `TVORORK4_DDINFO(simpar)[0].n_size`를 읽어 byte 단위로 접근하는 것이 안전하다.

A-M3. `vsig_max` OMP critical 경합 (성능 핫스팟)

`exam.c:2609--2617`:

```
if(!jbp_is_ghost){
#pragma omp critical(vsig_update)
    {
        if(vsig > jbp->stress.vsig_max) jbp->stress.vsig_max = vsig;
    }
}
```

1024^2 KH 기준으로 셀당 4 면 × 4 RK4 sub-stage = step당 ∼16M critical section. 고스레드 환경에서 성능이 지배적으로 저하된다.

권장:

1. 홈 셀 (`ibp->stress.vsig_max`)만 업데이트 (대칭성으로 j는 자기 루프에서 커버)
2. 또는 thread-local `vsig_max` 배열 후 reduction

A-M4. Viscous CFL 체크가 face loop 내부에 있음

`exam.c:2585--2600`의 `dt_visc = 0.5*h*h/nu_eff`는 i의 상태만 사용하므로 face loop 바깥으로 옮길 수 있다. 현재는 N_{face}회 중복 계산.

2.4 Minor Issues

- **A-m1**: ∇P는 항상 계산되지만 av_mode=1에서는 사용되지 않음. `use_muscl`에 게이트 가능.
- **A-m2**: 고정 pressure floor `1e-6` 이 문제 스케일(P_0)에 무관. `invw2Scale`에 스케일 가능.
- **A-m3**: Ghost face에서 NS stress를 건너뛰므로 벽이 암묵적 free-slip이 됨. RT 점성 경계층 테스트에는 부적합.
- **A-m4**: `VoroStressRK4_Scalar2D` 매크로에 필드 이름 토큰을 넘기는 fragile pattern. 매크로 전개 경로 검증 필요.
- **A-m5**: `cd_amin=0` + `nu_phys=0`이면 bootstrap이 완전 0 점성으로 시작. 문서화 필요.
- **A-m6**: CFL floor `dramp_cfl = max(dramp, 0.25*sqrt(V))`가 ghost가 아닌 real-real face에도 적용되어 조기 timestep 제약 완화. 감시 필요.

2.5 강점 및 총평

- **부호 일관성**: 운동량/에너지 두 경로가 동일한 `tau_dot_dS_{x,y}`를 사용 → $di = dte - dke$ 엄격 성립
- **use_stress 게이팅**: `av_mode>=1 || nu_phys>0`으로 올바르게 확장됨
- **Wall ghost 탐지**: 프로젝트 규약 (`PINDX==MAX_INDEX`) 준수
- **Laguerre weight**: Green-Gauss에서 `wfrac` 적절히 반영
- **RK4 통합**: `sbp` 전용 포인터로 stride 일관 유지
- **KH 테스트 결과**: Step 3, 6에서 검증된 레시피. `kh_analysis.md`의 "best working recipe".

결론: av_mode=1은 기능적으로 올바르며 KH 프로덕션 실행에 적합하다. 주요 개선 항목은 (A-M3) 성능 핫스팟 해결과 (A-M1) 2D trace 규약 문서화이다.

3 av_mode=2: Two-tier HLLC + CD10 blend

3.1 구현 위치

- `getAccVoro2DBlend`의 `else if(av_mode == 2)` 분기 (약 2431–2519)
- 블렌딩 팩터: $f_{ij} = \min(1, \max(\alpha_p, \alpha_q)/\alpha_{\max} + \theta_{ij})$

3.2 핵심 힘 공식 (엄밀한 재분석)

exam.c:2517:

```
pi_total = (1.0-f_pq)*p_mnm + f_pq*(p_hllc + Pi_cd10);
```

exam.c:2557--2558:

```
fx += -pi_total * dS.x + tau_dot_dS_x;
fy += -pi_total * dS.y + tau_dot_dS_y;
```

여기서 tau_dot_dS_{x,y}는 exam.c:2388--2389에서 *이미* gate되어 있다:

```
tau_dot_dS_x = 0; tau_dot_dS_y = 0;
if(av_mode == 1 || (av_mode == 0 && nu_phys > 0)){
    /* compute tau_dot_dS from tauxx/xy/yy */
}
```

따라서 av_mode==2에서는 tau_dot_dS_{x,y} = 0.

exam.c:2518--2519의

```
tau_dot_dS_x *= (1.0-f_pq);
tau_dot_dS_y *= (1.0-f_pq);
```

도 $0 \cdot (1-f) = 0$이다.

3.3 tauxx=0 zeroing은 설계 의도 (NOT a bug)

exam.c:1668--1673의

```
} else if(av_mode >= 2){
    bp[i].stress.tauxx = 0;
    bp[i].stress.tauxy = 0;
    bp[i].stress.tauyy = 0;
}
```

는 힘 루프의 gate 때문에 동작상 *redundant*하지만 defensive cleanup 목적이다. 진단 코드/디버깅/향후 리팩터링이 bp[i].stress.tauxx를 직접 읽을 때 stale 값을 보는 것을 막는다.

핵심 설계 원칙: α_{CD}는 단일 소산 소스이다

av_mode=2에서 CD10 스위치가 생성한 α_{CD}는 **세 가지** 역할을 동시에 수행한다:

1. **블렌딩 팩터** (exam.c:2439):

$$f_{pq} = \min\left(1,\ \frac{\max(\alpha_p, \alpha_q)}{\alpha_{\max}} + \theta_{pq}\right)$$

2. **HLLC 위의 viscous pressure** (exam.c:2512):

$$\Pi_{CD10} = \tfrac{1}{2}\,\alpha_{\text{face}}\, v_{\text{sig}}\, \bar{\rho}\,(-\Delta v_n)$$

3. **M(n,m) 가중치** $(1 - f_{pq})$

만약 av_mode=2에서 NS stress도 함께 활성화하면, $\nu = \alpha_{CD} \cdot h \cdot c_s$를 통해 NS가 또 한 번 α_{CD}를 사용하게 된다 → **동일 소스의 이중 계산**. 이는 1D NS+AV 레시피 (laguerre_sod.c)에서 use_riemann=0일 때만 NS를 켜는 원칙과 같다.

요약

av_mode=2는 "M(n,m) smooth path + HLLC+CD10 shock path"의 블렌드이며, NS stress는 av_mode=1 전용이다. Step 4/5의 KH 실패는 코드 버그가 아니라 구조적인 것 (§**??**의 Lagrangian HLLC 한계 참조)이다.

3.4 Real Issues (Revision 2에서 수정)

B-m1 (수정됨). OMP race/hot spot: `vsig_max`

원 구현 (`exam.c:2609--2617`):

```
if(!jbp_is_ghost){
#pragma omp critical(vsig_update)
    { if(vsig > jbp->stress.vsig_max) jbp->stress.vsig_max = vsig; }
}
```

면마다 lock을 잡으므로 고스레드에서 심각한 직렬화.

수정: `jbp` 업데이트를 제거하고 `ibp->stress.vsig_max`만 업데이트. 면 i-j는 j가 홈 입자인 반복에서도 나타나므로 v_{sig}의 대칭성에 의해 j의 `vsig_max`도 거기서 정확히 계산된다. critical section이 완전히 제거되어 OMP 스케일링이 개선된다.

3.5 기타 관찰 (변경 없음)

α_{CD} saturation에 의한 f_{ij} 포화

`cd_amax=1.0`일 때 충격 근방에서 f가 즉시 1로 포화된다. 이는 설계 의도 (충격에서는 HLLC 전담)이며 버그가 아니다.

Pair-wise clamp limiter (not full BJ)

`exam.c:2487--2490`의 속도 limiter는 "no new extrema between i and j"를 강제하는 pair-wise clamp이다. 완전한 Barth-Jespersen (모든 이웃 min/max)은 아니지만 no-op도 아니다. 올바른 약한 limiter.

3.6 결론

av_mode=2는 설계대로 동작한다. Step 4/5 실패는 **Lagrangian 극한의 HLLC 한계** (§??) 때문이며, 코드 수정으로 해결되지 않는다. Revision 2의 B-m1 수정으로 멀티스레드 성능은 개선되지만 KH 거동은 동일할 것이다.

4 av_mode=3: HLLC-only

4.1 구현 위치

- `getAccVoro2DBlend`의 `else if(av_mode == 3)` 분기
- 블렌딩 없음, NS stress 없음, Monaghan AV optional
- 목적: HLLC 단독으로 Lagrangian KH를 풀 수 있는지 검증

4.2 구조적 한계

C-F1. Lab frame HLLC는 Lagrangian contact에서 소산 0

Lagrangian limit에서 접촉면 양측은 $v_L \approx v_R$ (두 셀이 같이 이동). HLLC의 PVRS 추정: $p^* = \frac{1}{2}(p_L + p_R) - \frac{1}{2}(v_R - v_L)\bar{\rho}\bar{c}$. $v_L = v_R$이고 $p_L = p_R$ (접촉 조건)이므로 $p^* = p_{\text{centered}}$ → 소산 0. 결과적으로 격자 스케일 노이즈가 감쇠되지 않고 dt가 수축한다.

C-C1. 밀도 reconstruction 없음

MUSCL이 압력/속도에만 적용되고 ρ는 cell-average 그대로. HLLC 입력에서 $\rho_L \neq \rho_R$가 cell-discontinuous하므로 `hllc_face_2d`가 fake shock를 감지 → 접촉면 surface tension 아티팩트.

C-C2. CD10이 압축 게이트

`update_alpha_cd_2d`에서 $\alpha_{\text{loc}} \propto -(\dot{\nabla \cdot} v)$이며 shear만 있는 영역에서는 거의 활성화되지 않는다. KH 접촉면에서 CD10가 help를 못 준다.

C-C3. Monaghan AV도 접근 속도 게이트

$\Pi_{ij} \propto -\min(0, v_{ij} \cdot \hat{r}_{ij})$. 같이 이동하는 Lagrangian 접촉면에서는 $v_{ij} \cdot \hat{r}_{ij} \approx 0 \to$ AV도 0.

4.3 결론

av_mode=3은 코드 수준에서는 올바르지만, 구조적으로 Lagrangian KH를 풀 수 없다. `kh_analysis.md`의 dt 수축 관측을 직접 설명한다. 수정할 것이 아니라 "HLLC 단독의 한계를 보여주는 reference implementation"으로 남기는 것이 적절하다.

5 av_mode=4: LagMFM (Hopkins 2015)

5.1 구현 위치

- `updateDenW2Pressure2D_LagMFM` (신규)
- `getAccVoro2D_LagMFM` (신규)
- `exam2d_vph_rk4_int_lagmfm` (신규 RK4)
- `kh.c:204`에서 `av_mode==4` → lagmfm 분기
- Wendland C2 2D 커널, $h_i = \eta\sqrt{V_i}$, `LAGMFM_ETA=1.8`
- Effective face: $A_{ij} = V_i^2 W_{ij} \tilde{E}_i^{-1} \cdot dx + V_j^2 W_{ji} \tilde{E}_j^{-1} \cdot dx$

5.2 Revision 3에서 보완된 사항

Revision 3 (2026-04-11)에서 LagMFM의 6개 미구현 항목(D-B1–D-B6)을 모두 보완하였다. 그리고 av_mode=1에 적용했던 품질 개선(A-M1, A-M2)의 LagMFM 아날로그를 Pass 2에 적용하였다.

D-B1. h_i Newton iteration (구현 완료)

`updateDenW2Pressure2D_LagMFM`의 Pass 1을 수정하여 h_i를 self-consistent하게 수렴시킨다:

$$h_i^{(k+1)} = \eta\sqrt{V_i^{(k)}}, \quad V_i^{(k)} = 1/n_i(h_i^{(k)}), \quad \text{stop when } |h_i^{(k+1)} - h_i^{(k)}| < \text{tol} \cdot h_i^{(k)}.$$

매 iteration에서 n_i, E, S 모멘트를 모두 재계산. 튜닝 상수는 `LAGMFM_H_ITER=3` (최대 반복), `LAGMFM_H_TOL=0.005`. Cell walk radius `nbr`는 매 iteration에서 h_i에 맞춰 재산정된다.

D-B2. MUSCL reconstruction (구현 완료)

`getAccVoro2D_LagMFM`의 face 루프에서 P와 (v_x, v_y)를 gradient 기반으로 재구성한다:

$$\begin{aligned} P_L &= P_i + \nabla P_i \cdot \tfrac{1}{2} dx, \\ P_R &= P_j - \nabla P_j \cdot \tfrac{1}{2} dx, \\ v_{xL} &= v_{x,i} + (\partial_x v_x)_i \cdot \tfrac{1}{2} dx_x + (\partial_y v_x)_i \cdot \tfrac{1}{2} dx_y, \\ &\text{(etc.)} \end{aligned}$$

Face 중심을 $x_{\text{face}} = \frac{1}{2}(x_i + x_j)$로 근사. 밀도는 재구성하지 않는다 ($\rho_L = \rho_i$, $\rho_R = \rho_j$) — 이는 av_mode=5와 동일한 단순화이며 ($\nabla\rho$는 현재 `Stress` 구조체에 저장되지 않음), 정확도는 P와

v의 재구성이 지배한다. 매크로 `LAGMFM_CLAMP`로 pair-wise "no new extrema" limiter를 적용하여 $Q_L, Q_R \in [\min(Q_i, Q_j), \max(Q_i, Q_j)]$을 강제한다. 벽 face($j$가 ghost)에서는 j-side gradient가 mirror되지 않으므로 재구성을 건너뛰고 central state를 사용.

D-B3. Face rest frame HLLC (구현 완료)

`hllc_face_2d_rest_frame` helper(기존 av_mode=5와 공유)를 호출한다. Lagrangian face 속도는

$$w = \tfrac{1}{2}(v_i + v_j), \qquad w_n = w \cdot \hat{n}.$$

이는 face rest frame에서 $v_L - w$, $v_R - w$가 접촉면에서 작아져 HLLC 소산이 자연스럽게 감소하는 구조 (Springel 2010 §32). 벽 face는 Riemann을 bypass하고 $p^* = \frac{1}{2}(p_L + p_R)$, $v_n^* = 0$을 사용.

D-B4. Viscous heating + tangential v_{face} (구현 완료)

Newton 3법칙 및 에너지 보존 확인 (주석 및 코드 레벨):

- A_{ij}는 antisymmetric, $\tau_{\text{face}} = \frac{1}{2}(\tau_i + \tau_j)$는 symmetric. 따라서 $F_{ij} + F_{ji} = 0$.
- Face별 총 viscous heating: $(\tau_{\text{NS}} \cdot A_{ij}) \cdot (v_{\text{face}} - v_i) + (\tau_{\text{NS}} \cdot A_{ji}) \cdot (v_{\text{face}} - v_j) = (\tau_{\text{NS}} \cdot A_{ij}) \cdot (v_j - v_i) \geq 0$.
- Face별 총 KE 변화: $(\tau_{\text{NS}} \cdot A_{ij}) \cdot (v_i - v_j)$. 합: $0 \Rightarrow$ 에너지 보존 충족.

Tangential face velocity 추가: 기존 코드는 $v_{\text{face}} = v_n^* \hat{n}$로 normal 성분만 사용했으나, 이는 tangential viscous work을 누락시킨다. Revision 3에서는

$$v_{\text{face}} = v_n^* \hat{n} + v_t\, \hat{t}, \qquad v_t = \tfrac{1}{2}(v_i + v_j) \cdot \hat{t},$$

($\hat{t} = (-\hat{n}_y, \hat{n}_x)$)로 full face velocity를 사용한다.

D-B5. Singular $\tilde{E}$ fallback (구현 완료)

`mfm_invert2x2`의 near-singular 처리를 identity matrix에서 *zero matrix*로 변경하였다. 그 결과 gradient가 자동으로 0이 되어 MUSCL이 first-order로 자연 퇴행하므로 자기-소멸(self-degrading)적이고 안전한 fallback이 된다. 아울러 absolute tolerance(10^{-30})를 relative tolerance ($10^{-14} \cdot \|E\|^2 + 10^{-30}$)로 강화하여 저밀도 영역에서의 오작동 방지.

D-B6. Wall slip option (구현 완료)

새 컴파일 매크로 `LAGMFM_WALL_NOSLIP` 추가:

- `=0` (기본, free-slip): 벽 face에서 v_{face}의 tangential 성분을 $v_i \cdot \hat{t}$로 유지. Normal 성분은 0.
- `=1` (no-slip): 벽 face에서 $v_{\text{face}} = 0$ (전체 0).

KH는 벽이 없으므로 dead code이지만, RT/Cylinder 테스트에서 물리적 경계 조건을 정확히 구현할 수 있다. 기존 구현은 $v_n^* = 0$만 강제하고 tangential을 건드리지 않았으나, `die` 계산에서는 $v_{\text{face}} = 0$을 사용하여 실질적으로는 no-slip으로 동작하고 있었다 (의도와 불일치). Rev 3에서는 명시적으로 free-slip을 기본으로 채택.

A-M1, A-M2, A-M3, A-M4 아날로그 (LagMFM 적용)

av_mode=1에 대한 Rev 2 품질 개선을 LagMFM에도 적용/검증하였다:

- **A-M1 아날로그**: Pass 2 NS stress 블록에 "d=3 slab convention" 주석 추가 (av_mode=1과 동일 규약 사용 확인).
- **A-M2 아날로그**: Pass 2 입자 루프를 stride-aware 포인터 접근 (`TVORORK4_DDINFO.n_size`)으로 전환. 미래 확장 시에도 레이아웃 독립적.
- **A-M3 아날로그**: `vsig_max` 업데이트를 확인한 결과 LagMFM에서는 원래부터 `ibp` (home-only)만 쓰고 있었으므로 OMP race가 존재하지 않음. 별도 수정 불필요.
- **A-M4 아날로그**: viscous CFL 블록 역시 원래부터 face 루프 *밖*에서 particle당 1회 계산되고 있었음. 별도 수정 불필요.

5.3 결론 (Rev 3)

av_mode=4는 더이상 "Minimal LagMFM"이 아니다. Hopkins 2015의 주요 구성 요소가 모두 구현되었다: (1) kernel density, (2) matrix-weighted gradient, (3) effective face A_{ij}, (4) adaptive h_i Newton iteration, (5) MUSCL reconstruction with pair-wise clamp, (6) face rest frame HLLC. 에너지 보존 및 Newton 3법칙은 코드 레벨에서 확인되었다.

6 av_mode=5: Arepo-Laguerre (신규 구현)

6.1 구현 위치 (본 세션에서 추가)

- `hllc_face_2d_rest_frame` (`exam.c` ∼1982): static inline helper
- `getAccVoro2DBlend`의 `else if(av_mode == 5)` 분기 (∼2277): 면 rest frame HLLC + MUSCL (P, v_n) + 페어와이즈 clamp limiter
- `exam2d_vph_rk4_int_blend` ∼5881: `av_mode==5 && FCENTROID>0`일 때 centroidal steering 훅
- Stress 구조체와 CD10 인프라 재사용 (blend 경로 그대로)

핵심 helper:

```
static inline void hllc_face_2d_rest_frame(
        postype rhoL, postype pL, postype vnL_lab, postype cL,
        postype rhoR, postype pR, postype vnR_lab, postype cR,
        postype wn, postype Gamma,
        postype *pstar, postype *vnstar_lab)
{
    postype vnL = vnL_lab - wn;
    postype vnR = vnR_lab - wn;
    postype pst, vnst;
    hllc_face_2d(rhoL,pL,vnL,cL, rhoR,pR,vnR,cR, Gamma, &pst,&vnst);
    *pstar      = pst;          /* frame-invariant */
    *vnstar_lab = vnst + wn;    /* boost back */
}
```

6.2 Critical Concerns

E-C1. face velocity 정의 불일치 (가장 중요)

HLLC boost는 생성자 중점 $w_n = \frac{1}{2}(v_i+v_j)\cdot\hat{n}$을 사용하지만, 에너지 업데이트 (`getAccVoro2DBlend`의 다른 경로와 공유)는 `get2dUpqradRk4`의 Laguerre-aware face velocity를 사용한다.

- 순수 Voronoi ($w_i^2 = w_j^2$)에서는 두 정의가 일치
- Laguerre (w^2가 공간에 따라 변함)에서는 face가 중점이 아니라 power diagram의 radical axis에 위치 → 두 face velocity가 **다름**
- 그 결과 momentum/energy 일관성 (`die = dte - dke`)이 깨질 위험

권장: 두 경로에서 동일한 face velocity를 사용하도록 통일. 최소한 HLLC boost에도 `get2dUpqradRk4`의 v_{face}를 사용.

E-C2. 밀도 reconstruction 없음

MUSCL은 P와 v_n에만 적용되고 $\rho_L = \rho_i$, $\rho_R = \rho_j$ 그대로. HLLC의 star state는 ρ를 두 state 모두에 사용하므로 접촉면에서 fake density jump로 인한 artificial sound mode가 섞일 수 있다.

E-C3. Limiter: 페어와이즈 clamp (완전 Barth-Jespersen 아님)

현재 구현은 face 주위의 두 이웃 min/max로 clamp. Barth-Jespersen은 전체 이웃 집합의 min/max를 사용. KH처럼 접촉면 부근 oscillation에 민감한 경우 "under-limiting" 가능성.

E-C4. Centroidal steering이 아직 검증되지 않음

hook 추가는 되어 있지만 `GAS_FCENTROID` 기본값이 0이므로 꺼져 있다. `exam2d_centroidShift`가 Laguerre weight를 인식하는지 확인 필요 (일반적으로는 Voronoi 전용이므로 Laguerre 셀에서는 oscillation 가능).

E-M1. av_mode=5도 설계상 $\tau = 0$ (의도된 동작)

`exam.c:1668--1673`의 `if(av_mode >= 2)` 게이트는 av_mode=5에도 적용되어 NS stress = 0이다. 이는 Arepo 리시피(순수 HLLC)와 일치하므로 *의도된 동작*이다. 다만 CD10 기반의 $\nu = \alpha_{\text{CD}} \cdot h \cdot c_s$ 계산 자체는 여전히 수행되어 α_{CD} 값이 누적되지만 힘 루프에서는 사용되지 않는 "dead work"이다. 최적화 포인트.

E-M2. Monaghan AV가 기본으로 활성

`alphavis>0`일 때 AV 블록이 실행된다. Arepo 순수 리시피에서는 AV가 없어야 하지만, 현 구현은 사용자 파라미터로 켤 수 있게 해 두었다. 첫 smoke test는 `alphavis=0, fcentroid=0, Kappa=0`으로 격리 권장.

6.3 첫 검증 프로토콜

`kh_analysis.md`의 Step 11 (av_mode=5)을 launch할 때 권장 파라미터:

- `av_mode=5, use_muscl=1`
- `Kappa=0` (Voronoi 모드, Laguerre 효과 배제 → E-C1 격리)
- `Alpha=0, Beta=0` (AV off)
- `cd_amax=0, cd_amin=0` (CD10 off)

- `nu_phys=0`
- `fcentroid=0` (steering off)

이 상태에서 face rest frame HLLC의 단독 성능을 측정한 뒤, 하나씩 켠다.

6.4 결론

av_mode=5는 `blend_integrator + rest-frame HLLC`로 최소 코드 경로 (inline helper + 1 branch + 1 hook)로 구현되었다. 코드 자체는 깨끗하지만, (E-C1) face velocity 일관성과 (E-C2) 밀도 reconstruction 두 항목이 프로덕션 품질을 위해 필수 보완이다.

7 종합 비교 및 우선순위

7.1 기능성 요약표

특성	=1	=2	=3	=4	=5
디스패처	blend	blend	blend	lagmfm	blend
밀도 추정	Voronoi m/V	Voronoi	Voronoi	kernel ΣW	Voronoi
Face 정의	Voronoi 패싯	Voronoi 패싯	Voronoi 패싯	MFM eff.	Laguerre 패싯
NS stress	있음	의도적 0	없음	avg(τ)	없음
Riemann	—	lab HLLC	lab HLLC	**rest HLLC**	**rest HLLC**
MUSCL	없음	있음	부분	P, v_x, v_y	P, v_n
h_i iter	—	—	—	**있음**	—
단일 소산원	τ_{NS}	α_{CD}	HLLC	avg(τ)+rest HLLC	rest HLLC
CD10 switch	사용	**핵심**	사용	사용	사용 (dead)
Monaghan AV	optional	tier 내	optional	optional	optional
KH 검증	**Step 3,6 OK**	Step 4 실패	dt 수축	Rev 3 재실행 필요	미실시

7.2 발견된 이슈 우선순위 (Revision 2)

이번 리비전에서 수정 완료

- **A-M3 = B-m1**: `vsig_max` OMP `critical` 섹션 제거 (face-pair 대칭성에 의해 home-only 업데이트로 정확성 보존).
- **A-M2**: `update_alpha_cd_2d`의 입자 접근을 stride-aware 포인터 연산으로 전환 (future-proof; `treevorostressrk4particletype` 확장 시에도 레이아웃 독립).
- **A-M4**: viscous CFL 체크를 face loop 밖으로 이동 (입자 i 상태에만 의존하므로 $O(N_{\mathrm{face}})$ 중복 계산 제거).
- **E-C1**: av_mode=5의 HLLC boost용 face velocity를 `get2dUpqradRk4`의 Laguerre-aware 값으로 통일.
- **A-M1**: NS stress의 2D trace 규약 ((2/3)divv, 3D slab) `exam.c` 주석 및 본 문서에 명시.

리뷰 중 취소된 false positive

- **B-C1 (취소)**: `av_mode>=2`에서의 $\tau = 0$ zeroing은 버그가 아닌 *설계*. 힘 루프의 게이트가 이미 $\tau \cdot dS$를 av_mode=2에서 배제하며, `zeroing`은 전용(defensive) cleanup이다. 자세한 논증은 §3.
- **B-C2 (취소)**: MUSCL 속도 limiter는 no-op가 아니라 올바른 pair-wise "no new extrema" clamp이다.

Revision 3에서 추가로 수정 완료 (LagMFM)

- **D-B1**: h_i Newton iteration (`LAGMFM_H_ITER`, `LAGMFM_H_TOL`).
- **D-B2**: MUSCL reconstruction (P, v_x, v_y) + pair-wise clamp limiter.
- **D-B3**: Face rest frame HLLC ($w = \frac{1}{2}(v_i + v_j)$).
- **D-B4**: Tangential v_{face} 포함 + Newton 3rd law & 에너지 보존 검증 주석.
- **D-B5**: Singular E fallback을 zero matrix로 변경 (self-degrading to 1st order).
- **D-B6**: `LAGMFM_WALL_NOSLIP` 매크로 + free-slip 기본값.
- **A-M1/A-M2 analog**: LagMFM Pass 2에 stride-aware + trace 규약 주석.

여전히 보완하면 품질 향상

- **E-C2**: av_mode=5의 밀도 reconstruction.
- **E-C3**: Barth-Jespersen 전체 이웃 clamp로 승급 (현재 pair-wise).
- **E-C4**: `exam2d_centroidShift`의 Laguerre 인식 여부 확인.
- **LagMFM $\nabla\rho$**: `Stress` 구조체 확장 후 ρ 재구성 추가.

Cosmetic/문서화

- A-M5, A-m1–m6

7.3 추천 다음 작업 순서

1. **av_mode=4 KH 재실행** — Revision 3의 D-B1–B6 수정으로 KH roll-up이 ∼1 turn에서 개선되는지 (Hopkins 기준 ∼4 turns 목표) 확인. Step 10 파라미터 (Kappa=0.4, w2Power=0.2, Nx=256) 동일 조건 비교.
2. **av_mode=1 회귀 확인** — KH Step 3/6 재실행하여 Rev 2의 A-M3/A-M4 수정이 수치적으로 동등한지 확인.
3. **av_mode=5 smoke test** — §5.3의 격리 파라미터로 Kappa=0 실행. Step 6 대비 spiral turn 수와 dt 안정성 비교.
4. **av_mode=2 구조적 이슈 분석** — B-C1이 bug가 아니므로 Step 4/5 실패는 Lagrangian HLLC limit 구조적 한계. 개선은 (a) 강한 CD10 튜닝 또는 (b) `LagMFM (Rev 3)`/Arepo-Laguerre 경로 권장.
5. **E-C2** — av_mode=5 밀도 reconstruction 도입.

8 부록: 각 av_mode별 참조 라인

av_mode=1

- NS stress 계산 (d=3 slab trace 규약): `exam.c:1658--1667`
- $\tau \cdot dS$ 적용 게이트 (`av_mode==1 || (av_mode==0 && nu_phys>0)`): `exam.c:2388--2389`
- $\tau \cdot dS$ 부호: `tau_dot_dS` $= -(\tau_{\text{code}} \cdot dS)$ at `exam.c:2408--2409, 2557--2558`

- CD10 스위치 (stride-aware, Rev 2 수정): `update_alpha_cd_2d`
- Viscous CFL (Rev 2: face loop 밖으로 이동): `exam.c:` 면 루프 종료 후
- vsig_max (Rev 2: home-only, OMP critical 제거): `exam.c:` ∼2602
- Wall ghost fallback: `exam.c:2172--2193`

av_mode=2

- τ zeroing (의도된 defensive cleanup; NOT a bug): `exam.c:1668--1673`
- MUSCL pair-wise velocity limiter (올바른 구현; NOT a bug): `exam.c:2487--2490`
- 블렌딩 팩터 $f_{pq} = \min(1, \max(\alpha_p, \alpha_q)/\alpha_{\max} + \theta)$: `exam.c:2439`
- HLLC 호출: `hllc_face_2d` (∼1953)
- 설계 근거: CD10 α_{CD}가 단일 소산 소스 — (1) 블렌드 팩터, (2) HLLC 후 Π_{CD10}, (3) M(n,m) 가중치. NS stress 활성 시 이중 소산.

av_mode=3

- 분기: `getAccVoro2DBlend`의 `else if(av_mode==3)`
- Lab frame HLLC: `hllc_face_2d` 직접 호출 (boost 없음)

av_mode=4

- 커널 초기화: `mfm_W_wendland2d`, `mfm_dWdr_wendland2d`
- Gradient matrix: `mfm_invert2x2`
- 밀도/압력: `updateDenW2Pressure2D_LagMFM`
- 힘: `getAccVoro2D_LagMFM`
- RK4: `exam2d_vph_rk4_int_lagmfm`
- `Stress` 신규 필드: `E_inv_xx, E_inv_xy, E_inv_yx, E_inv_yy, h_mfm` (in `eunha.h`)
- 디스패처: `kh.c:204--210`

av_mode=5 (본 세션에서 추가)

- `hllc_face_2d_rest_frame`: `exam.c` ∼1982 (static inline)
- 분기: `exam.c` ∼2277 `else if(av_mode == 5)`
- Centroidal steering hook: `exam.c` ∼5881
- 디스패처: 기존 `kh.c:211`의 `use_stress` 경로 재사용
- 신규 프로토타입: 없음 (static inline helper)
- 신규 params: 없음 (`GAS_FCENTROID`는 기존 필드 재사용)